

10. ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ, ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

10.1 Αντίστροφη συνάρτηση

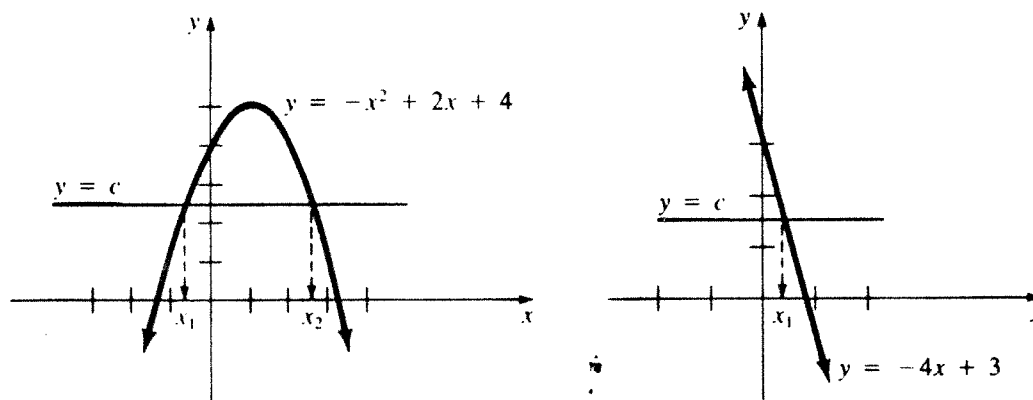
Όπως γνωρίζουμε, μια συνάρτηση είναι ένας τύπος (κανόνας) που αντιστοιχεί κάθε στοιχείο του πεδίου ορισμού με ένα και μόνο ένα στοιχείο του πεδίου τιμών. Συναρτήσεις, όπως $y=\sin x$ και $y=x^2$ δίνουν την ίδια τιμή του y για διάφορες τιμές του x . Άλλες συναρτήσεις, όπως $y=\sqrt{x}$ και $y=x$, δίνουν πάντα διαφορετική τιμή του y για κάθε τιμή του x . Τέτοιες συναρτήσεις καλούνται **αμφιμονοσήμαντες**. Έχουμε τον εξής ορισμό:

Ορισμός: Η συνάρτηση $f(x)$ είναι **αμφιμονοσήμαντη** ή **ένα προς ένα** (1-1) αν για κάθε στοιχείο του πεδίου τιμών αντιστοιχεί ένα μόνο στοιχείο του πεδίου ορισμού A . Δηλαδή,

αν $\forall x_1, x_2 \in A$ με $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ ή ισοδύναμα

αν $\forall x_1, x_2 \in A$ με $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.

Παράδειγμα 1: Στο Σχήμα 1 φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των $g(x) = -x^2 + 2x + 4$ και $f(x) = -4x + 3$. Υπάρχουν δύο στοιχεία x_1 και x_2 στο πεδίο ορισμού της g τέτοια ώστε $g(x_1) = g(x_2) = c$ αλλά ένα μόνο στοιχείο x_1 στο πεδίο ορισμού της f τέτοιο ώστε $f(x_1) = c$. Άρα η $g(x)$ δεν είναι ένα προς ένα αλλά η $f(x)$ είναι ένα προς ένα.



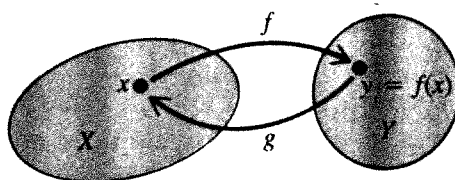
Σχ. 1

Θεώρημα: Αν η f είναι μονότονη (αύξουσα ή φθίνουσα) τότε είναι ένα προς ένα.

Εστω ότι η συνάρτηση $f(x)$ είναι ένα προς ένα με πεδίο ορισμού A και πεδίο τιμών B . Επειδή για κάθε στοιχείο y του B αντιστοιχεί ακριβώς ένα στοιχείο x του A τότε υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούμε να βρούμε μια συνάρτηση $g(y)$ με πεδίο ορισμού B και πεδίο τιμών A . Όπως φαίνεται στο σχήμα 2, οι f και g πρέπει να ικανοποιούν

$$f(x)=y \text{ και } g(y)=x$$

$$\text{ή } f(g(y))=y \text{ και } g(f(x))=x$$



Σχ. 2

Η συνάρτηση $g(x)$ καλείται **αντίστροφη συνάρτηση** της $f(x)$. Έχουμε το ακόλουθο θεώρημα:

Θεώρημα: Η συνάρτηση $f(x)$ έχει αντίστροφη αν και μόνο αν είναι ένα προς ένα.

Ορισμός: Εστω ότι η f είναι ένα προς ένα συνάρτηση με πεδίο ορισμού A και πεδίο τιμών B . Η αντίστροφη της f είναι η συνάρτηση g με πεδίο ορισμού B και πεδίο τιμών A για την οποία ισχύει

$$f(g(x))=x, \forall x \in B \text{ και } g(f(x))=x, \forall x \in A.$$

Θα συμβολίζουμε την αντίστροφη της f με f^{-1} .

Σημείωση: Γενικά δεν ισχύει $[f(x)]^{-1} = \frac{1}{f(x)}$.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον συμβολισμό έχουμε

$$f(f^{-1}(x))=x \text{ και } f^{-1}(f(x))=x.$$

Παράδειγμα 2: Η συνάρτηση $f(x) = -4x + 3$ έχει ως αντίστροφη την $f^{-1}(x) = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$ επειδή

$$f(f^{-1}(x)) = -4f^{-1} + 3 = -4\left(-\frac{1}{4}x + \frac{3}{4}\right) + 3 = x \text{ και}$$

$$f^{-1}(f(x)) = -\frac{1}{4}f + \frac{3}{4} = -\frac{1}{4}(-4x + 3) + \frac{3}{4} = x.$$

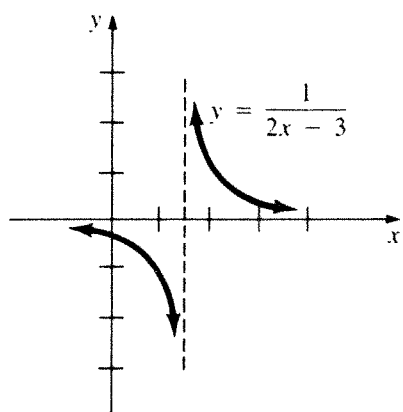
Δεν χρειάζεται η επαλήθευση και των δύο πιο πάνω σχέσεων.

Υπολογισμός της f^{-1} : Όταν δίνεται ο τύπος της f , για να βρούμε τον τύπο της f^{-1} (αν ορίζεται η f^{-1}) συνήθως ακολουθούμε τα πιο κάτω βήματα:

1. Λύουμε τον τύπο $y = f(x)$ ως προς x .
2. Εναλλάσσουμε το x με το y .

Το βήμα 2 μπορεί να εκτελεστεί πρώτο.

Παράδειγμα 3: Να βρεθεί η αντίστροφη της $f(x) = \frac{1}{2x-3}, x \neq \frac{3}{2}$.



Σχ.3

Από το σχήμα 3 παρατηρούμε ότι η $f(x)$ είναι ένα προς ένα και επομένως έχει αντίστροφη. Γράφουμε

$$y = \frac{1}{2x-3} \text{ και λύουμε ως προς } x \text{ για να βρούμε}$$

$$x = \frac{3y+1}{2y}, y \neq 0.$$

Εναλλάσσουμε το x με το y και έχουμε $y = \frac{3x+1}{2x}$. Δηλαδή

$$f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2x}, x \neq 0.$$

Η $f(x)$ έχει πεδίο ορισμού το $R - \{\frac{3}{2}\}$ και πεδίο τιμών το $R - \{0\}$.

Επομένως η $f^{-1}(x)$ έχει πεδίο ορισμού το $R - \{0\}$ και πεδίο τιμών το $R - \{\frac{3}{2}\}$.

Η αντίστροφη της f μπορεί να βρεθεί και με διαφορετική προσέγγιση. Εστω ότι έχουμε την συνάρτηση f του παραδείγματος 3. Γνωρίζουμε ότι έχει αντίστροφη. Επομένως ισχύει

$$f(f^{-1}(x)) = x \Rightarrow \frac{1}{2f^{-1}(x) - 3} = x$$

Λύουμε ως προς $f^{-1}(x)$ για να βρούμε

$$f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2x}$$

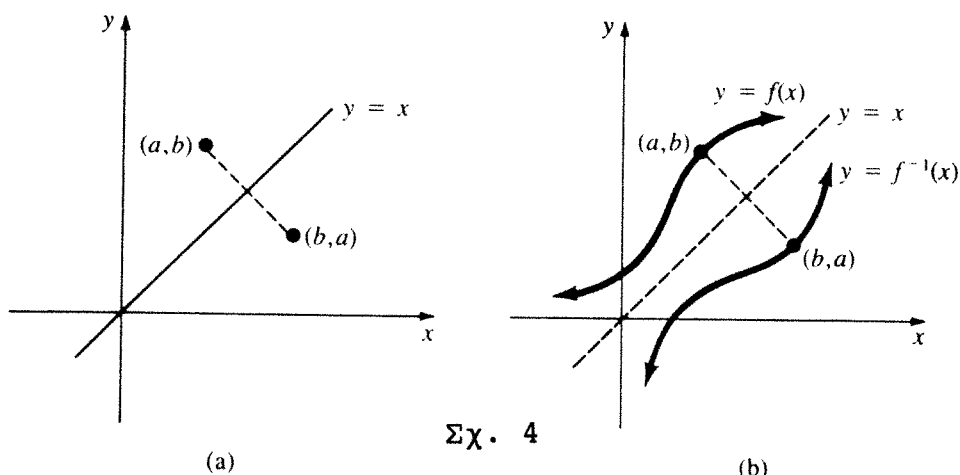
Παράδειγμα 4: Η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{1+8x^3}$ είναι ένα προς ένα. Να βρεθεί η αντίστροφή της.

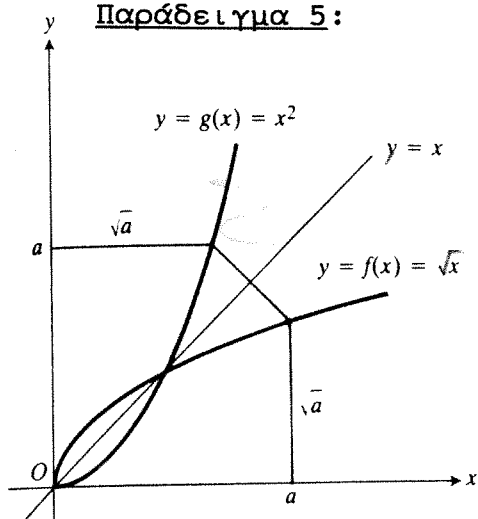
Γράφουμε $y = -f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$. Δηλαδή, $x = \frac{1}{1+8y^3}$. Λύουμε ως προς y

για να βρούμε $y = \sqrt{\frac{1-x}{8x}} \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{1-x}{8x}}$. Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι $R - \{0\}$ και το πεδίο τιμών $R - \{-\frac{1}{2}\}$.

Σημείωση: Δεν είναι πάντοτε δυνατό να βρούμε τον τύπο της f^{-1} . Για παράδειγμα, η $f(x) = 3x^5 + 4x^3 + 2x + 1$ έχει αντίστροφη (επειδή είναι αύξουσα), αλλά δεν είναι εύκολο να βρεθεί ο τύπος της f^{-1} .

Γραφική Παράσταση της f^{-1} : Εστω ότι το σημείο (α, β) βρίσκεται πάνω στο διάγραμμα της συνάρτησης f η οποία είναι ένα προς ένα. Τότε, $f(\alpha) = \beta$ και επομένως $f^{-1}(\beta) = f^{-1}(f(\alpha)) = \alpha$. Δηλαδή, το σημείο (β, α) βρίσκεται πάνω στο διάγραμμα της f^{-1} . Επειδή τα σημεία (α, β) και (β, α) είναι συμμετρικά ως προς την ευθεία $y=x$, παρατηρούμε από το σχήμα 4 ότι οι γραφικές παραστάσεις των $y=f(x)$ και $y=f^{-1}(x)$ είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y=x$.



Παράδειγμα 5:

Σχ. 5

Η συνάρτηση $y=g(x)=x^2$, $x \geq 0$ έχει ως αντίστροφη την $y=f(x)=\sqrt{x}$. Παρατηρούμε από το σχήμα 5 ότι οι γραφικές παραστάσεις των $y=x^2$ και $y=\sqrt{x}$ είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y=x$.

Συνέχεια αντίστροφης συνάρτησης

Θεώρημα: Αν η f είναι συνεχής στο διάστημα $[\alpha, \beta]$ και έχει αντίστροφη, τότε και η f^{-1} είναι συνεχής στο διάστημα $[f(\alpha), f(\beta)]$.

Παράγωγος της f^{-1}

Θεώρημα: Εστω ότι η συνάρτηση f έχει αντίστροφη και ότι η τιμή της f^{-1} μεταβάλλεται σ' ένα διάστημα στο οποίο η f έχει παράγωγο που δεν μηδενίζεται. Τότε η f^{-1} είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα αυτό και η παράγωγός της δίνεται από τον τύπο

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

Ο πιο πάνω τύπος μπορεί να γραφεί σε πιο απλή μορφή. Θέτουμε

$$y=f^{-1}(x) \Leftrightarrow x=f(y)$$

Αρα $\frac{dy}{dx} = (f^{-1})'(x)$ και $\frac{dx}{dy} = f'(y) = f'(f^{-1}(x))$.

Επομένως ο πιο πάνω τύπος γράφεται

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}.$$

Παράδειγμα 6: Αν $f(x) = x^5 + 4x^3 + 5x + 8$, να βρεθεί η παράγωγος της f' .

$f'(x) = 5x^4 + 12x^2 + 5 > 0, \forall x \in (-\infty, +\infty)$ και επομένως η f^{-1} είναι παραγωγίσιμη στο $(-\infty, +\infty)$. Έτσι έχουμε $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y) = y^5 + 4y^3 + 5y + 8$.

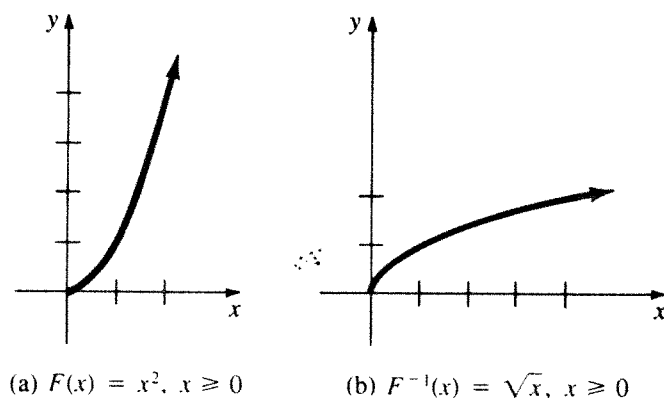
Άρα $\frac{dx}{dy} = 5y^4 + 12y^2 + 5$ και επομένως $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{5y^4 + 12y^2 + 5}$.

Η παράγωγος της f^{-1} μπορεί να βρεθεί και με πλεγμένη παραγωγή. Εστω ότι έχουμε την συνάρτηση του παραδείγματος 6. $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$. Δηλαδή $x = y^5 + 4y^3 + 5y + 8$. Παραγωγίζουμε ως προς

$$x, \frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}(y^5 + 4y^3 + 5y + 8) \Rightarrow 1 = 5y^4 \frac{dy}{dx} + 12y^2 \frac{dy}{dx} + 5 \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{5y^4 + 12y^2 + 5}$$

Σημειώσεις: 1. Για κάθε συνάρτηση που δεν είναι ένα προς ένα μπορούμε να περιορίσουμε το πεδίο ορισμού της με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ένα προς ένα και επομένως να έχει αντίστροφη. Για παράδειγμα, η $f(x) = x^2$ δεν είναι ένα προς ένα αλλά η $F(x) = x^2$ με $x \geq 0$ είναι και έχει ως αντίστροφη την $F^{-1}(x) = \sqrt{x}, x \geq 0$. (σχήμα 6).

2. Για κάθε αντιστρέψιμη συνάρτηση, η f^{-1} είναι μοναδική.



Σχ. 6

10.2 Δυνάμεις-Λογάριθμοι

Είναι γνωστή η έννοια της δύναμης

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a \cdot a \cdot a}_{n \text{ παράγοντες}},$$

όπου $n \in \mathbb{N}$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \text{ όπου } n \in \mathbb{N}, a \neq 0$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \text{ όπου } \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}, a > 0.$$

Ιδιότητες των δυνάμεων: Αν $a, \beta \in \mathbb{R}^+$ και $x, y \in \mathbb{R}$ τότε:

$$\alpha) \quad a^0 = 1$$

$$\beta) \quad a^1 = a$$

$$\gamma) \quad a^x a^y = a^{x+y}$$

$$\delta) \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

$$\epsilon) \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$\sigma\tau) \quad a^x \beta^x = (a\beta)^x$$

$$\zeta) \quad \frac{a^x}{\beta^x} = \left(\frac{a}{\beta}\right)^x$$

$$\eta) \quad (a^x)^y = a^{xy}$$

Εκθετική συνάρτηση είναι κάθε συνάρτηση της μορφής

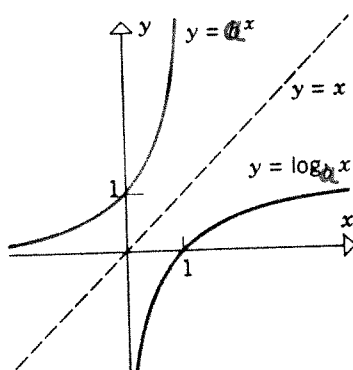
$$f(x) = a^x,$$

όπου $a > 0$, είναι σταθερά και καλείται βάση. Η $f(x)$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και πεδίο τιμών το $\mathbb{R}^+$.

Λογάριθμος: Όταν η βάση $a \neq 1$, η εκθετική συνάρτηση $f(x) = a^x$ είναι ένα προς ένα και επομένως έχει αντίστροφη η οποία συμβολίζεται με $f^{-1}(x) = \log_a x$. Η συνάρτηση $\log_a x$ καλείται λογαριθμική συνάρτηση με βάση το a (ή λογάριθμος του x με βάση το a). Δηλαδή έχουμε

$$y = \log_a x \Leftrightarrow x = a^y$$

Το πεδίο ορισμού της $y = \log_a x$ είναι το $\mathbb{R}^+$ και το πεδίο τιμών της είναι το $\mathbb{R}$.



Σχ. 7

Ιδιότητες λογαρίθμων: Εστω $a, x, y \in \mathbb{R}^+$ και $n \in \mathbb{Q}$. Τότε

- α) $\log_a 1 = 0$
- β) $\log_a a = 1$
- γ) $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$
- δ) $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
- ε) $\log_a x^n = n \log_a x$

Οι πιο σημαντικοί λογάριθμοι είναι οι δεκαδικοί λογάριθμοι, οι οποίοι έχουν βάση το 10 και οι φυσικοί λογάριθμοι, οι οποίοι έχουν βάση τον άρρητο αριθμό e , όπου $e \approx 2.718281828$. Συμβολίζουμε τον δεκαδικό λογάριθμο με " $\log x$ " (αντί $\log_{10} x$ και τον φυσικό λογάριθμο με " $\ln x$ " (αντί $\log_e x$).

Ο αριθμός e μπορεί να εκφραστεί και ως όριο. Σε επόμενο κεφάλαιο θα δείξουμε ότι

$$\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{\frac{1}{h}} = e$$

$$\text{ή } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Λογαριθμικές και εκθετικές εξισώσειςΠαράδειγμα 1: Να λυθούν οι εξισώσεις

i) $\log x^{\frac{5}{2}} + \log \sqrt{x} = 9$

ii) $\ln x^4 - \ln 2x - \ln 4 = 0$

iii) $x^2 e^x - 2x e^x + 1 = 0$

iv) $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$

i) $\log x^{\frac{5}{2}} + \log \sqrt{x} = 9 \Rightarrow \frac{5}{2} \log x + \frac{1}{2} \log x = 9 \Rightarrow$
 $3 \log x = 9 \Rightarrow \log x = 3 \Rightarrow x = 10^3 = 1000$

ii) $\ln x^4 - \ln 2x - \ln 4 = 0 \Rightarrow \ln \frac{x^4}{8x} = \ln 1 \Rightarrow \frac{x^3}{8} = 1 \Rightarrow x = 2.$

iii) $x^2 e^x - 2x e^x + 1 = 0 \Rightarrow (x-1)^2 e^x = 0 \Rightarrow x = 1$, επειδή $e^x > 0$.

iv) $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0 \Rightarrow (e^x)^2 - 5e^x + 6 = 0 \Rightarrow$
 $(e^x - 2)(e^x - 3) = 0 \Rightarrow e^x = 2 \text{ ή } e^x = 3 \Rightarrow$
 $x = \ln 2 \text{ ή } x = \ln 3$

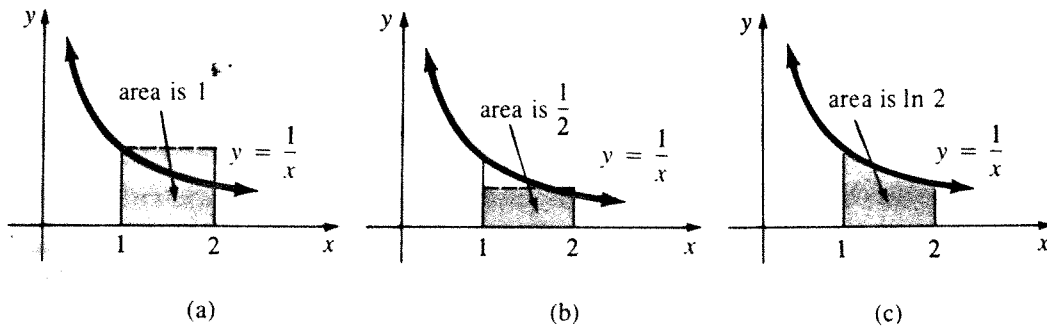
10.3 Ο φυσικός λογάριθμος ($\ln x$)Ορισμός: Ο φυσικός λογάριθμος, συμβολίζεται με $\ln x$, ορίζεται από τον τύπο

$$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}, \quad x > 0$$

Παράδειγμα 1: Ναδειχτεί ότι

$$\frac{1}{2} < \ln 2 < 1.$$

Από τον ορισμό έχουμε $\ln 2 = \int_1^2 \frac{dx}{x}$. Άρα ο $\ln 2$ είναι ίσος με το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την καμπύλη $y = \frac{1}{x}$ και τον άξονα των x στο διάστημα $[1, 2]$. (σχήμα 1γ)



Σχ.1

Από το σχήμα 1 παρατηρούμε ότι $E_\beta < E_\gamma < E_a$

$$(2-1) \frac{1}{2} < \int_1^2 \frac{dx}{x} < (2-1) 1 \Rightarrow \frac{1}{2} < \ln 2 < 1.$$

Για τον φυσικό λογάριθμο ισχύουν οι ίδιες ιδιότητες όπως και για τους λογαρίθμους με αυθαίρετη βάση a (Βλέπε ενότητα 10.2).

Παράδειγμα 2: Ναδειχτεί ότι

$$\int_a^{a\beta} \frac{dx}{x} = \int_1^\beta \frac{dx}{x}$$

και στη συνέχεια να αποδειχτεί η ιδιότητα $\ln a\beta = \ln a + \ln \beta$.

Θέτουμε $x=au \Rightarrow dx=adu$, οπότε έχουμε

$$\int_a^{a\beta} \frac{dx}{x} = \int_1^\beta \frac{adu}{au} = \int_1^\beta \frac{du}{u} = \int_1^\beta \frac{dx}{x}$$

Από τον ορισμό έχουμε

$$\begin{aligned} \ln a\beta &= \int_1^{a\beta} \frac{dx}{x} = \int_1^a \frac{dx}{x} + \int_a^{a\beta} \frac{dx}{x} = \\ &= \int_1^a \frac{dx}{x} + \int_1^\beta \frac{dx}{x}, \quad (\text{χρησιμοποιώντας το πιο πάνω αποτέλεσμα}) \\ &= \ln a + \ln \beta. \end{aligned}$$

Παράγωγος του $\ln x$: Από τον ορισμό του $\ln x$ και το δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού έχουμε

$$\frac{d}{dx} [\ln x] = \frac{d}{dx} \left[\int_1^x \frac{dt}{t} \right] = \frac{1}{x}, \quad x > 0.$$

Αν $u(x) > 0$ και u είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση στο x τότε από τον κανόνα αλυσίδας έχουμε

$$\frac{d}{dx} [\ln u] = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

Παράδειγμα 3: Να βρεθεί η παράγωγος της $y = \ln(x \ln x)$.

Θέτουμε $u = x \ln x$, οπότε $\frac{du}{dx} = \ln x + 1$.

$$\text{Άρα } \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (\ln u) = \frac{d}{du} (\ln u) \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} (\ln x + 1) = \frac{\ln x + 1}{x \ln x}.$$

Η συνάρτηση $y = \ln|x|$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R} - \{0\}$.

$$\text{Για } x > 0, \quad \frac{d}{dx} (\ln|x|) = \frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}$$

$$\text{για } x < 0, \quad \frac{d}{dx} (\ln|x|) = \frac{d}{dx} (\ln(-x)) = \frac{1}{-x} \frac{d}{dx} (-x) = \frac{1}{x}$$

Δηλαδή, έχουμε

$$\frac{d}{dx} (\ln|x|) = \frac{1}{x}, \quad x \neq 0$$

Από τον πιο πάνω τύπο έχουμε

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c, \quad x \neq 0$$

Αν θέσουμε $x = f(x)$, τότε $dx = f'(x) dx$ και έτσι έχουμε το γενικό τύπο

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$$

Παράδειγμα 4: Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

$$\text{i)} \quad \int \cot x \, dx \qquad \text{ii)} \quad \int \frac{dx}{x \ln x}$$

$$i) \int \cot x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{(\sin x)'}{\sin x} dx = \ln |\sin x| + c$$

$$ii) \int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} dx = \int \frac{(\ln x)'}{\ln x} dx = \ln |\ln x| + c$$

Λογαριθμική παραγωγή

Η διαδικασία που χρησιμοποιείται στα πιο κάτω παραδείγματα καλείται λογαριθμική παραγωγή.

Παράδειγμα 5: Να βρεθεί η παράγωγος της

$$y = \frac{\sqrt[3]{x^4 + 6x^2} (8x+3)^5}{(2x^2+7)^{\frac{2}{3}}}$$

Λογαριθμίζουμε τα δύο μέλη για να βρούμε

$$\begin{aligned} \ln |y| &= \ln \left| \frac{\sqrt[3]{x^4 + 6x^2} (8x+3)^5}{(2x^2+7)^{\frac{2}{3}}} \right| = \ln \sqrt[3]{x^4 + 6x^2} + \ln |8x+3|^5 - \ln (2x^2+7)^{\frac{2}{3}} \\ &= \frac{1}{3} \ln (x^4 + 6x^2) + 5 \ln |8x+3| - \frac{2}{3} \ln (2x^2+7) \end{aligned}$$

Παραγωγίζουμε ως προς x για να δώσει

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{3} \frac{1}{x^4 + 6x^2} (4x^3 + 12x) + 5 \frac{1}{8x+3} \cdot 8 - \frac{2}{3} \frac{1}{2x^2+7} \cdot 4x$$

$$\text{Άρα } \frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt[3]{x^4 + 6x^2} (8x+3)^5}{(2x^2+7)^{\frac{2}{3}}} \left[\frac{4x^3 + 12x}{3(x^4 + 6x^2)} + \frac{40}{8x+3} - \frac{8x}{3(2x^2+7)} \right]$$

Παράδειγμα 6: Να βρεθεί η παράγωγος της $y = x^{\sqrt{x}}, x > 0$.

Παίρνουμε λογάριθμους για να βρούμε

$$\ln y = \ln x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x} \ln x$$

Παραγωγίζουμε ως προς x

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \sqrt{x} \frac{1}{x} + \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \ln x$$

$$\text{Άρα } \frac{dy}{dx} = x^{\sqrt{x}} \left[\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} \right]$$

10.4 Εκθετική συνάρτηση

Ο άρρητος αριθμός e μπορεί να οριστεί και ως

$$\ln e = 1.$$

Η συνάρτηση $f(x) = e^x$ καλείται **φυσική εκθετική συνάρτηση** (ή απλά **εκθετική συνάρτηση**). Η $f(x) = e^x$ είναι η αντίστροφη συνάρτηση της $g(x) = \ln x$ επειδή

$$\ln e^x = x \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{και} \\ e^{\ln x} = x \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Σημειώνουμε ότι για την εκθετική συνάρτηση e^x ισχύουν οι ιδιότητες των δυνάμεων (ενότητα 10.2).

Η συνάρτηση $f(x) = a^x$ καλείται **εκθετική συνάρτηση με βάση το a** , και είναι η αντίστροφη της $g(x) = \log_a x$. Η $f(x) = a^x$ μπορεί να γραφεί και ως

$$f(x) = a^x = e^{x \ln a}$$

Σημείωση: Η εκθετική συνάρτηση e^x συμβολίζεται και με $\exp(x)$. Δηλαδή, $e^x = \exp(x)$.

Παράγωγος εκθετικών συναρτήσεων

Γνωρίζουμε ότι αν $y = e^x$ τότε $\ln y = x$. Παραγωγίζουμε την τελευταία εξίσωση ως προς x για να δώσει

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = y \Rightarrow \frac{dy}{dx} = e^x.$$

Δηλαδή, έχουμε

$$\boxed{\frac{d}{dx} [e^x] = e^x}$$

Σημείωση: Η συνάρτηση $y = ce^x$, όπου c είναι σταθερά, είναι μόνη συνάρτηση που έχει ως παράγωγο τον εαυτό της. Δηλαδή, η συνάρτηση $y = ce^x$ ικανοποιεί την διαφορική εξίσωση $\frac{dy}{dx} = y$.

Αν $u(x)$ είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση, τότε

$$\boxed{\frac{d}{dx} [e^u] = e^u \frac{du}{dx}.$$

Παράδειγμα 1: Να βρεθεί η παράγωγος των συναρτήσεων

$$i) \quad y=e^{x+e^x}, \quad ii) \quad y=e^{\tan x}$$

$$i) \quad \text{Θέτουμε } u=x+e^x \text{ οπότε } \frac{du}{dx}=1+e^x$$

$$\text{Άρα } \frac{d}{dx} [e^{x+e^x}] = \frac{d}{dx} [e^u] = e^u \frac{du}{dx} = (1+e^x) e^{x+e^x}$$

$$ii) \quad \frac{dy}{dx} = (\tan x)' e^{\tan x} = \sec^2 x e^{\tan x}$$

Παράδειγμα 2: Να βρεθεί η κλίση της εφαπτομένης της καμπύλης $y=e^{2\sqrt{x}} \ln 3x$ στο σημείο $x=1$.

$$\frac{dy}{dx} = e^{2\sqrt{x}} \frac{1}{3x} 3 + \ln 3x e^{2\sqrt{x}} 2 \frac{1}{2\sqrt{x}} = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \ln 3x \right) e^{2\sqrt{x}}$$

$$\text{Άρα } \frac{dy}{dx} \Big|_{x=1} = (1 + \ln 3) e^2.$$

Η παράγωγος της a^x υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την παράγωγο της e^x :

$$\frac{d}{dx} [a^x] = \frac{d}{dx} [e^{x \ln a}] = \ln a e^{x \ln a} = \ln a a^x$$

Δηλαδή,

$$\boxed{\frac{d}{dx} [a^x] = a^x \ln a}$$

Αν η $u(x)$ είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση τότε

$$\boxed{\frac{d}{dx} [a^u] = a^u \ln a \frac{du}{dx}}$$

Παράδειγμα 3: Να βρεθεί η παράγωγος της $y=5^{x^3} e^{-x^2}$,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 5^{x^3} \frac{d}{dx} [e^{-x^2}] + e^{-x^2} \frac{d}{dx} [5^{x^3}] \\ &= -2x 5^{x^3} e^{-x^2} + e^{-x^2} 5^{x^3} 3x^2 \ln 5 = 5^{x^3} e^{-x^2} (-2x + 3x^2 \ln 5) \end{aligned}$$

Ολοκληρώματα εκθετικών συναρτήσεων:

Ως συνέπεια των τύπων των παραγώγων έχουμε

$$\int e^x dx = e^x + c$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$$

Θέτοντας $u=f(x)$, $du=f'(x) dx$ τότε ο πρώτος τύπος γράφεται

$$\int f'(x) e^{f(x)} dx = e^{f(x)} + c$$

Παράδειγμα 4: Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

i) $\int \frac{e^{\frac{1}{x^3}}}{x^4} dx$, ii) $\int e^x \tan e^x dx$, iii) $\int \frac{\sin 2x}{2 \cos 2x} dx$

i) Θέτουμε $u = \frac{1}{x^3}$, $du = -\frac{3}{x^4} dx$

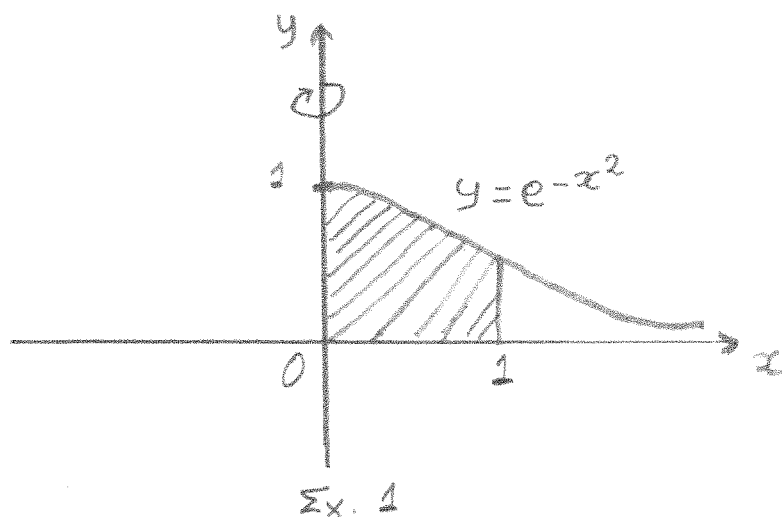
$$\int \frac{e^{\frac{1}{x^3}}}{x^4} dx = -\frac{1}{3} \int e^u du = -\frac{1}{3} e^u + c = -\frac{1}{3} e^{\frac{1}{x^3}} + c$$

ii) $\int e^x \tan e^x dx = \int \tan e^x d(e^x) = \ln |\sec e^x| + c$

iii) Θέτουμε $u = -\cos 2x$, $du = 2 \sin 2x dx$

$$\text{Αρα } \int \sin 2x 2^{-\cos 2x} dx = \frac{1}{2} \int 2^u du = \frac{1}{2} \frac{2^u}{\ln 2} + c = \frac{1}{\ln 4} 2^{-\cos 2x} + c$$

Παράδειγμα 5: Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που παράγεται από περιστροφή του χωρίου που περικλείεται από τις $y=e^{-x^2}$, $x=0$, $x=1$ και $y=0$ γύρω από τον άξονα των y .

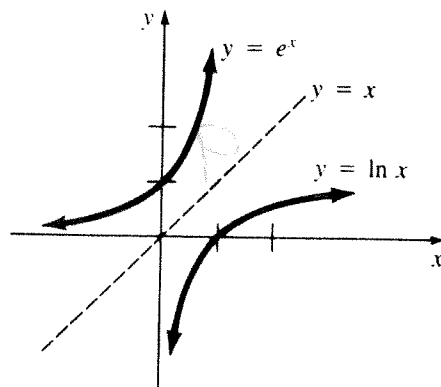


$$V = 2\pi \int_0^1 xy dx = 2\pi \int_0^1 x e^{-x^2} dx$$

$$= -\pi e^{-x^2} \Big|_0^1 = \pi (1 - e^{-1})$$

10.5 Γραφικές παραστάσεις εξισώσεων που περιέχουν εκθετικές και λογαριθμικές εξισώσεις

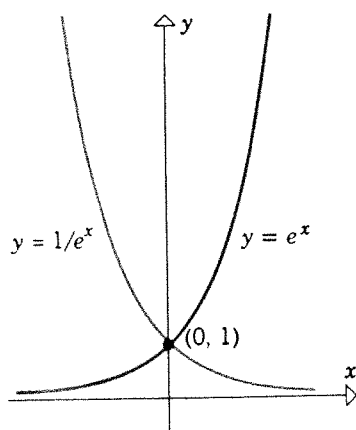
Γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση e^x είναι η αντίστροφη της συνάρτησης $\ln x$. Επομένως οι γραφικές παραστάσεις των $y=e^x$ και $y=\ln x$ είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y=x$ (σχήμα 1).



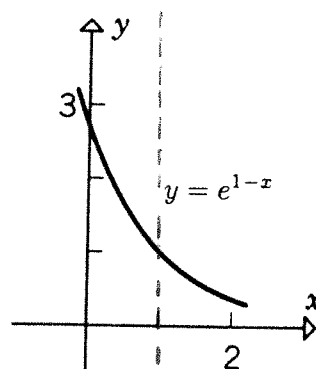
Σχ. 1

Παράδειγμα 1: Χρησιμοποιώντας την γραφική παράσταση της $y=e^x$ να γίνει η γραφική παράσταση των $y=e^{-x}$ και $y=e^{1-x}$.

Οι γραφικές παραστάσεις των $y=e^x$ και $y=e^{-x}$ είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y=x$ (γιατί;). Η γραφική παράσταση της $y=e^{1-x}$ προκύπτει από την $y=e^{-x}$ αφού γίνει μετατόπιση κατά 1 μονάδα προς τα δεξιά (Σχ. 2β).



α)



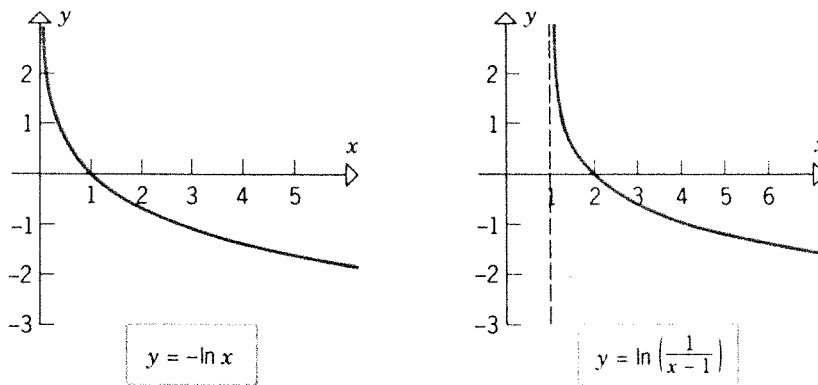
β)

Σχ. 2

Παράδειγμα 2: Να γίνει η γραφική παράσταση της $y = \ln\left(\frac{1}{x-1}\right)$.

Η δοσμένη εξίσωση γράφεται $y = -\ln(x-1)$ ή $-y = \ln(x-1)$.

Η τελευταία εξίσωση προκύπτει από την $y = \ln x$ αφού πρώτα αντικαταστήσουμε το y με $-y$ και στην συνέχεια το x με $x-1$. Άρα για να γίνει η γραφική της παράσταση, πρώτα βρίσκουμε την συμμετρική της $y = \ln x$ ως προς τον άξονα των x και στην συνέχεια την μετατοπίζουμε 1 μονάδα προς τα δεξιά (Σχ. 3).



Σχ. 3

Ορια εκθετικών και λογαριθμικών εξισώσεων:

Από τις γραφικές παραστάσεις των $y = e^x$ και $y = \ln x$ παρατηρούμε ότι:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^x} = +\infty$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$

Επίσης έχουμε τα παρακάτω όρια:

$$\varepsilon) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0, \quad n > 0$$

$$\sigma\tau) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{\ln x} = +\infty, \quad n > 0$$

$$\zeta) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0.$$

Απόδειξη:

Για την απόδειξη των πιο πάνω ορίων χρειαζόμαστε την ανισότητα $\ln x < \sqrt{x}$.

$[f(x) = \sqrt{x} - \ln x, f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x}-2}{2\sqrt{x}}, f'(x)=0 \text{ όταν } x=4. \text{ Άρα η } f(x) \text{ έχει τοπικό ελάχιστο και επομένως απόλυτο ελάχιστο στο } x=4. \text{ Άρα } f(x) \geq f(4) = 2 - \ln 2 > 0, \sqrt{x} - \ln x > 0 \Rightarrow \ln x < \sqrt{x}]$

$$\varepsilon) \quad \ln x < \sqrt{x} \Rightarrow x < e^{\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{e^{\sqrt{x}}} \Rightarrow \frac{1}{x} > e^{-\sqrt{x}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^n} > e^{-n\sqrt{x}} \text{ όπου } n > 0$$

$$\Rightarrow \frac{e^x}{x^n} > e^{x-n\sqrt{x}} \text{ και επειδή } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-n\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\sqrt{x}(\sqrt{x}-n)} = +\infty \text{ τότε}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$$

$$\sigma\tau) \text{ Αν } x > 1, \text{ τότε } 0 < \ln x < \sqrt{x} \Rightarrow 0 < \frac{\ln x}{x^n} < \frac{\sqrt{x}}{x^n}$$

$$\text{όπου } n > 0. \text{ Τώρα, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{n-\frac{1}{2}}} = 0$$

και επομένως από το θεώρημα sandwich έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$$

$$\zeta) \text{ Θέτουμε } x = \frac{1}{t}. \text{ Όταν } x \rightarrow 0^+ \text{ τότε } t \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^n} \ln\left(\frac{1}{t}\right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\ln t}{t^n}\right) = 0, \text{ από το } (\sigma\tau).$$

Παράδειγμα 3: Να βρεθούν τα όρια:

$$i) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

$$ii) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-2x}$$

$$iii) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^x$$

$$i) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x+1}}{e^{2x}-1} = \frac{0+1}{0-1} = -1$$

$$ii) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{2x}} = 0$$

$$iii) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{e^{-x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-t^3}{e^t} = 0$$

Γραφικές παραστάσεις

Παράδειγμα 4: Να γίνει η γραφική παράσταση της $y = x e^{\frac{x}{2}}$.

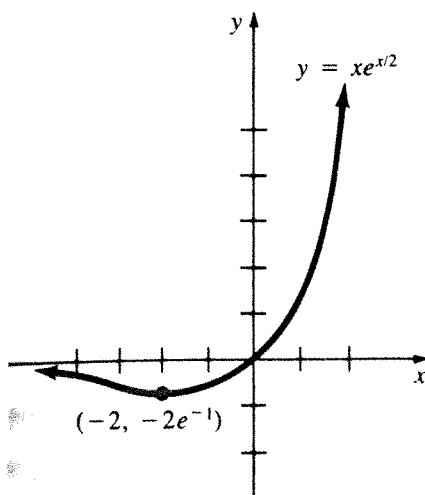
Παρατηρούμε ότι $f(0)=0$, άρα το διάγραμμα της $y = x e^{\frac{x}{2}}$ περνά από το σημείο $(0,0)$, το μόνο σημείο τομής με τους άξονες. Επίσης παρατηρούμε, ότι όταν $x < 0$ τότε $y < 0$ και όταν $x > 0$ τότε $y > 0$.

Τώρα η παράγωγος είναι

$$\frac{dy}{dx} = x e^{\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} + e^{\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} (x+2).$$

Αρα $\frac{dy}{dx} = 0$ όταν $x = -2$. Επειδή $\frac{dy}{dx} < 0$ για $x < -2$ και $\frac{dy}{dx} > 0$ για $x > -2$, από το κριτήριο της πρώτης παραγώγου συμπεραίνουμε ότι $f(-2) = -2e^{-1}$ είναι τοπικό ελάχιστο. Επίσης έχουμε $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{\frac{x}{2}} = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{\frac{x}{2}} = 0$.

Με βάση τα πιο πάνω γίνεται το διάγραμμα της $y = x e^{\frac{x}{2}}$ (Σχ.4).



Σχ.4

Παράδειγμα 5: Να γίνει η γραφική παράσταση της $y = \frac{\ln x}{x^2}$.

Παρατηρούμε ότι το πεδίο ορισμού της $y = \frac{\ln x}{x^2}$ είναι $x > 0$. Όταν $y = 0$, τότε $x = 1$. Άρα το $(1, 0)$ είναι σημείο τομής με τον άξονα των x . Τώρα, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^2} = -\infty$.

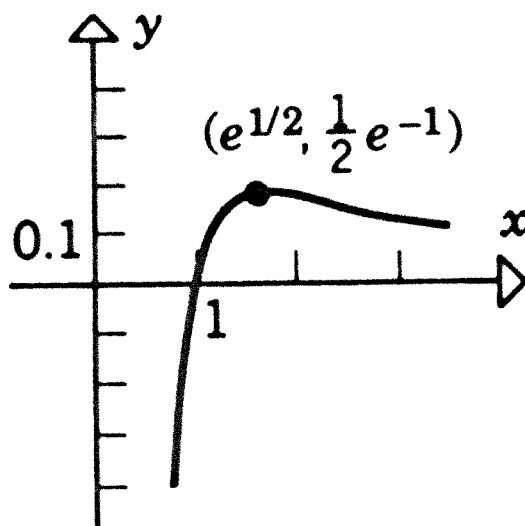
[Για να βρούμε το $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^2}$, θέτουμε $t = \frac{1}{x}$, οπότε όταν $x \rightarrow 0^+$, $t \rightarrow +\infty$.

$$\text{Άρα } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{1}{t}}{\frac{1}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} (-t^2 \ln t) = -\infty]$$

Επομένως η ευθεία $x = 0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη και η $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη.

Η παράγωγος είναι $\frac{dy}{dx} = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$. Άρα $\frac{dy}{dx} = 0$ όταν $\ln x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = e^{\frac{1}{2}}$.

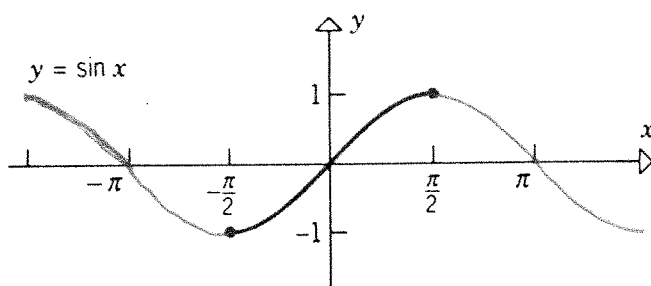
Επειδή $\frac{dy}{dx} > 0$ για $x < e^{\frac{1}{2}}$ και $\frac{dy}{dx} < 0$ για $x > e^{\frac{1}{2}}$, από το κριτήριο της πρώτης παραγώγου συμπεραίνουμε ότι $f(e^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2}e^{-1}$ είναι τοπικό μέγιστο.



Σχ.5

10.6 Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Οι έξι τριγωνομετρικές συναρτήσεις είναι περιοδικές, δηλαδή υπάρχουν άπειρες τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής (x) για τις οποίες έχουμε την ίδια τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής (y). Άρα δεν είναι αμφιμονοσήμαντες συναρτήσεις όταν $x \in \mathbb{R}$ και συνεπώς δεν έχουν αντίστροφες συναρτήσεις όταν $x \in \mathbb{R}$. Εστω ότι έχουμε την γραφική παράσταση της $y = \sin x$.



Σχ.1

Παρατηρούμε ότι η $y = \sin x$ είναι αμφιμονοσήμαντη όταν το πεδίο ορισμού της περιοριστεί στο $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Άρα η περιορισμένη συνάρτηση $y = \sin x$ με $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ έχει αντίστροφη.

Έτσι έχουμε:

Το αντίστροφο ημίτονο, συμβολίζεται με $\sin^{-1}x$ (ή $\arcsin x$) ορίζεται ως

$$y = \sin^{-1}x \text{ αν και μόνο αν } x = \sin y \text{ όπου } -1 \leq x \leq 1 \text{ και } -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}.$$

Με άλλα λόγια, το αντίστροφο ημίτονο ενός αριθμού είναι η γωνία (σε ακτίνια) της οποίας το ημίτονο είναι ίσο με x .

Επειδή η συνάρτηση $\sin^{-1}x$ είναι η αντίστροφη της $\sin x$ όταν είναι περιορισμένη στο διάστημα $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, έχουμε

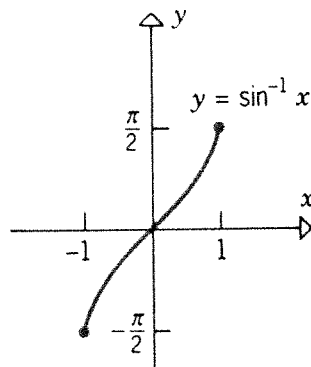
$$\sin(\sin^{-1}x) = x \text{ όταν } -1 \leq x \leq 1$$

$$\sin^{-1}(\sin x) = x \text{ όταν } -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$

Παράδειγμα 1: Να υπολογιστεί το $\sin^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Θέτουμε $\sin^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2}=y \Leftrightarrow \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Η γωνία στο $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ η οποία έχει ημίτονο ίσο με $\frac{\sqrt{3}}{2}$ είναι $\frac{\pi}{6}$. Άρα $\sin^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6}$.

Η γραφική παράσταση της $y = \sin^{-1}x$ δίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Σχ. 2

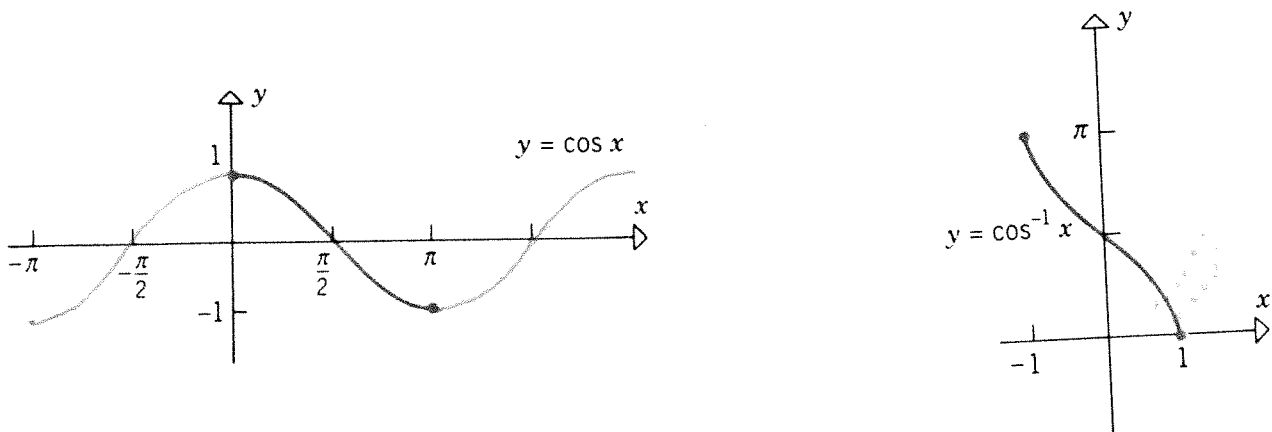
Με ανάλογο τρόπο θα ορίσουμε και τις υπόλοιπες πέντε αντίστροφες συναρτήσεις.

Η συνάρτηση $y = \cos x$ είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο κλειστό διάστημα $[0, \pi]$.

Επομένως, το αντίστροφο συνημίτονο ορίζεται ως

$y = \cos^{-1}x$ αν και μόνο αν $x = \cos y$ όπου $-1 \leq x \leq 1$ και $0 \leq y \leq \pi$.

Οι γραφικές παραστάσεις των $y = \cos x$ και $y = \cos^{-1}x$ φαίνονται στο σχήμα 3.



Σχ. 3

Επίσης ισχύουν

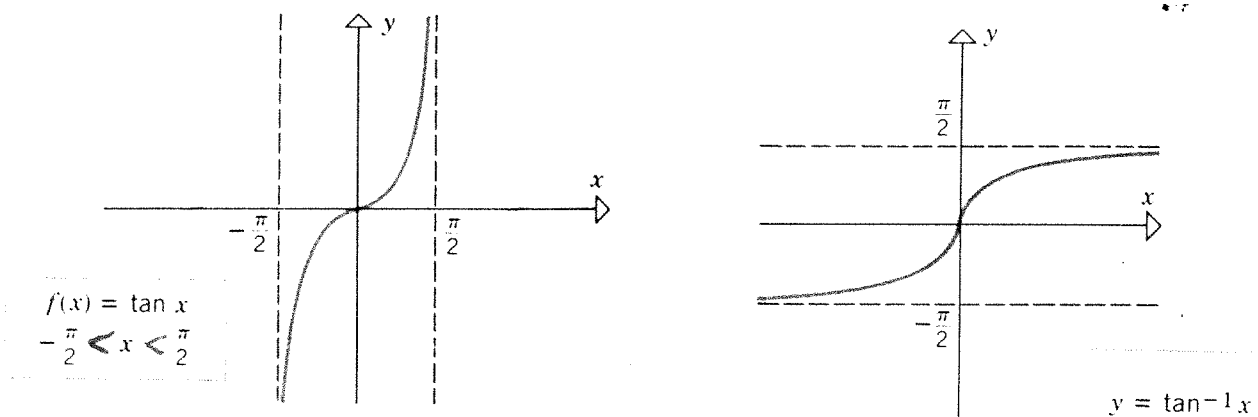
$$\cos(\cos^{-1}x) = x \quad \text{όταν} \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$\cos^{-1}(\cos x) = x \quad \text{όταν} \quad 0 \leq x \leq \pi$$

Στο ανοιχτό διάστημα $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, η συνάρτηση $y = \tan x$ είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα. Επομένως, η αντίστροφη εφαπτομένη ορίζεται ως

$$y = \tan^{-1}x \quad \text{αν και μόνο αν} \quad x = \tan y \quad \text{όπου} \quad -\infty < x < +\infty \quad \text{και} \quad -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}.$$

Οι γραφικές παραστάσεις των $y = \tan x$ και $y = \tan^{-1}x$ φαίνονται στο σχήμα 4.



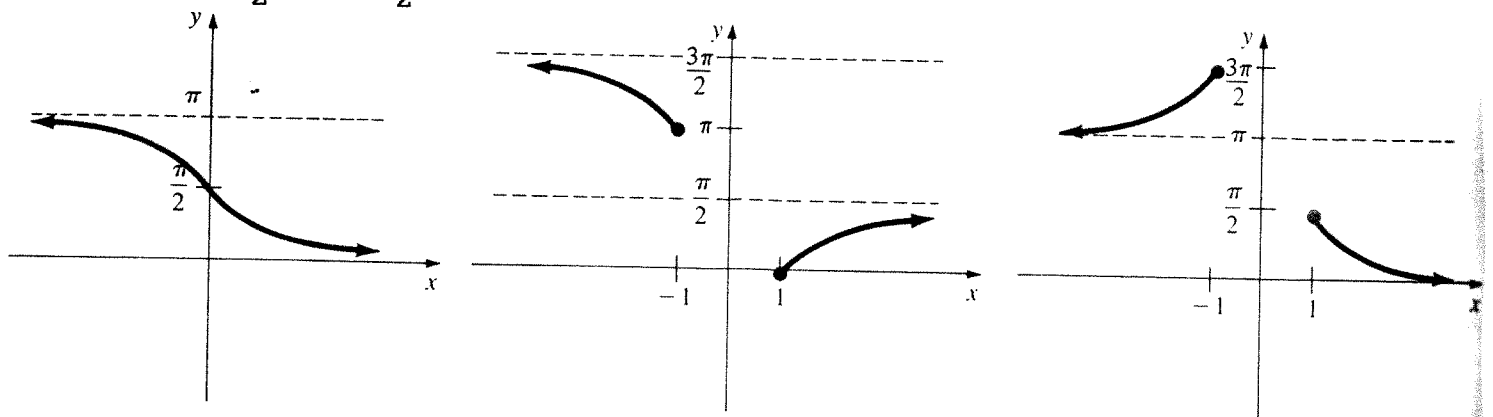
Σχ. 4

Ανάλογα έχουμε:

$$y = \cot^{-1}x \quad \text{αν και μόνο αν} \quad x = \cot y \quad \text{όπου} \quad -\infty < x < +\infty \quad \text{και} \quad 0 < y < \pi$$

$$y = \sec^{-1}x \quad \text{αν και μόνο αν} \quad x = \sec y \quad \text{όπου} \quad |x| \geq 1 \quad \text{και} \quad y \in [0, \frac{\pi}{2}) \cup [\pi, \frac{3\pi}{2})$$

$$y = \operatorname{cosec}^{-1}x \quad \text{αν και μόνο αν} \quad x = \operatorname{cosec} y \quad \text{όπου} \quad |x| \geq 1 \quad \text{και} \quad y \in (0, \frac{\pi}{2}] \cup (\pi, \frac{3\pi}{2}]$$

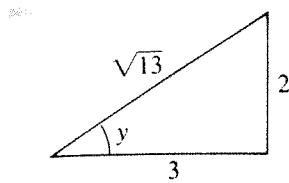


(a) $y = \cot^{-1}x, \quad -\infty < x < \infty$

(b) $y = \sec^{-1}x, \quad |x| \geq 1$
Σχ. 5

(c) $y = \operatorname{csc}^{-1}x, \quad |x| \geq 1$

Παράδειγμα 2: Να υπολογιστεί το $\cos(\tan^{-1}\frac{2}{3})$



Σχ.6

Θέτουμε $y = \tan^{-1}\frac{2}{3} \Leftrightarrow \tan y = \frac{2}{3}$.

Χρησιμοποιώντας το τρίγωνο στο σχήμα 6 έχουμε

$$\cos(\tan^{-1}\frac{2}{3}) = \cos y = \frac{3}{\sqrt{13}}$$

Ταυτότητες:

Εστω ότι $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, τότε από την τριγωνομετρία γνωρίζουμε ότι $\sin \alpha = \cos \beta$. Θέτουμε $x = \sin \alpha = \cos \beta$. Αρα $\alpha = \sin^{-1}x$ και $\beta = \cos^{-1}x$.

Επομένως

$$\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}$$

Με τον ίδιο τρόπο αποδεικνύεται ότι

$$\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}$$

$$\sec^{-1}x + \operatorname{cosec}^{-1}x = \frac{\pi}{2}$$

Εστω ότι $y = \cot^{-1}x$. Τότε $x = \cot y = \frac{1}{\tan y}$. Αρα $\tan y = \frac{1}{x} \Leftrightarrow y = \tan^{-1}\frac{1}{x}$.

Επομένως $\cot^{-1}x = \tan^{-1}\frac{1}{x}$.

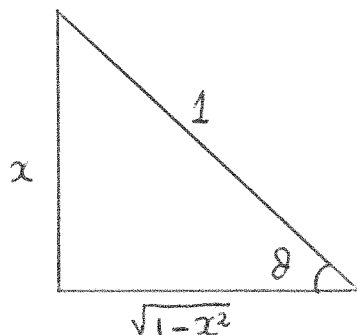
Με τον ίδιο τρόπο αποδεικνύεται ότι

$$\sec^{-1}x = \cos^{-1}\frac{1}{x}$$

$$\operatorname{cosec}^{-1}x = \sin^{-1}\frac{1}{x}.$$

Παράδειγμα 3: Να αποδειχτεί ότι

$$\cos^{-1}x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$



Σχ. 7

$$\text{Θέτουμε } \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \theta \Rightarrow \tan \theta = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

από το σχήμα 7 έχουμε

$$\sin \theta = x \Rightarrow \theta = \sin^{-1}x$$

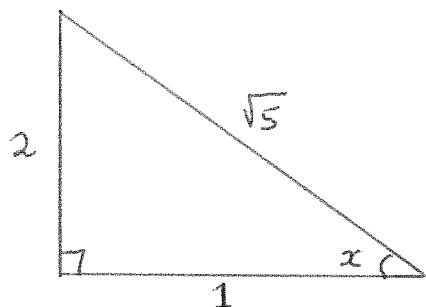
$$\text{Άρα } \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1}x$$

Επομένως η δοσμένη σχέση γράφεται

$$\cos^{-1}x = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1}x,$$

η οποία έχει αποδειχτεί πιο πάνω.

Παράδειγμα 4: Αν $x = \sin^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}}$, να βρεθούν $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$ και $\operatorname{cosec} x$.



Σχ. 8

$$x = \sin^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}} \Rightarrow \sin x = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Σχηματίζουμε ορθογώνιο τρίγωνο με την απέναντι πλευρά της γωνίας x ίση με 2 και την υποτείνουσα ίση με $\sqrt{5}$. Χρησιμοποιώντας το Πυθαγόρειο θεώρημα βρίσκουμε ότι η προσκείμενη πλευρά της γωνίας x είναι ίση με 1.

Άρα από το σχήμα 8 έχουμε:

$$\cos x = \frac{1}{\sqrt{5}}, \tan x = \frac{2}{1}, \cot x = \frac{1}{2}, \sec x = \frac{1}{\cos x} = \sqrt{5}, \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

10.7 Υπερβολικές συναρτήσεις

Οι υπερβολικές συναρτήσεις είναι ειδικοί συνδυασμοί των e^x και e^{-x} .

Ορισμός: Για κάθε πραγματικό αριθμό x , το υπερβολικό ημίτονο του x ορίζεται ως

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

και το υπερβολικό συνημίτονο του x ορίζεται ως

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Ανάλογα με τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$ και $\csc x$, οι οποίες ορίζονται συναρτήσεις των $\sin x$ και $\cos x$, ορίζουμε τέσσερις άλλες υπερβολικές συναρτήσεις συναρτήσει των $\sinh x$ και $\cosh x$.

Ορισμός: Για κάθε πραγματικό αριθμό x ,

i) η υπερβολική εφαπτομένη του x ορίζεται ως

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

ii) η υπερβολική συνεφαπτομένη του x ορίζεται ως

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}, x \neq 0$$

iii) η υπερβολική τέμνουσα του x ορίζεται ως

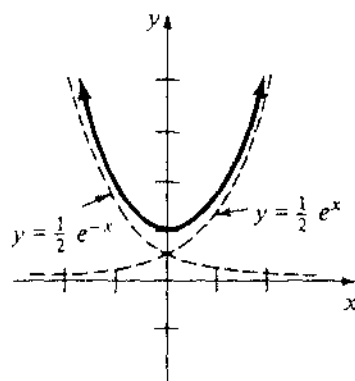
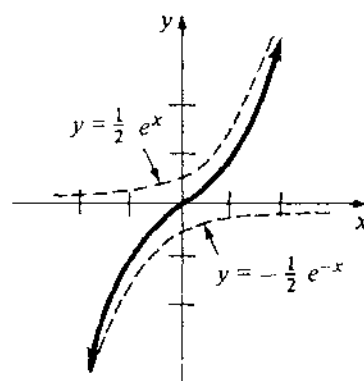
$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$$

iv) η υπερβολική συντέμνουσα του x ορίζεται ως

$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}, x \neq 0$$

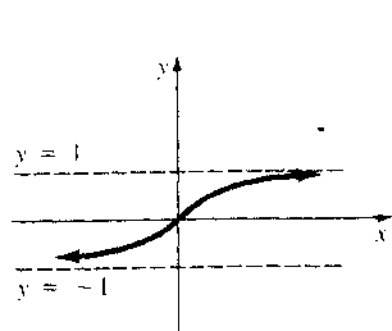
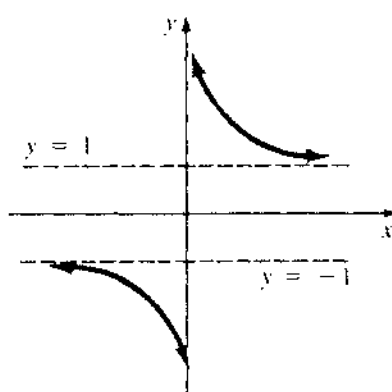
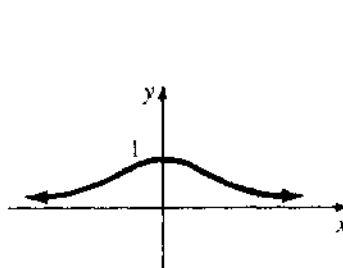
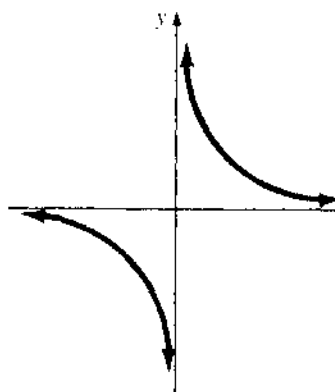
Γραφικές παραστάσεις

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1α η γραφική παράσταση της $y = \cosh x$ προκύπτει από τα διαγράμματα των $\frac{1}{2}e^x$ και $\frac{1}{2}e^{-x}$ αφού προσθέσουμε τις y -συντεταγμένες σε κάθε σημείο. Ανάλογα και για την γραφική παράσταση της $y = \sinh x$ (σχ. 1β).

(a) $y = \cosh x$ (b) $y = \sinh x$

Σχ. 1

Οι γραφικές παραστάσεις των $\tanh x$, $\coth x$, $\operatorname{sech} x$ και $\operatorname{csch} x$ δίνονται στο σχήμα 2.

(a) $y = \tanh x$ (b) $y = \coth x$ (c) $y = \operatorname{sech} x$ (d) $y = \operatorname{csch} x$

Σχ. 2

Ταυτότητες

Οι υπερβολικές συναρτήσεις ικανοποιούν αρκετές ταυτότητες παρόμοιες με εκείνες των τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Παρατηρούμε από τις γραφικές παραστάσεις στο σχήμα 1 ότι η $y=\cosh x$ είναι συμμετρική ως προς τον άξονα των y και η $y=\sinh x$ είναι συμμετρική ως προς την αρχή των αξόνων. Δηλαδή, η $y=\cosh x$ είναι άρτια συνάρτηση και η $y=\sinh x$ είναι περιττή συνάρτηση. Άρα ισχύουν

$$\cosh(-x)=\cosh x \text{ και } \sinh(-x)=-\sinh x$$

Στην τριγωνομετρία η πιο βασική ταυτότητα είναι η

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

Για τις υπερβολικές συναρτήσεις η αντίστοιχη ταυτότητα είναι

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

Για να αποδείξουμε αυτή την ταυτότητα χρησιμοποιούμε τους ορισμούς

$$\begin{aligned} \cosh^2 x - \sinh^2 x &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} (e^{2x} + 2 + e^{-2x} - e^{2x} + 2 - e^{-2x}) = \frac{1}{4} \cdot 4 = 1 \end{aligned}$$

Με τον ίδιο τρόπο αποδεικνύονται οι ταυτότητες που δίνονται πιο κάτω

$$1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$$

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\sinh(x - y) = \sinh x \cosh y - \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

$$\cosh(x - y) = \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y$$

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cosh 2x) \quad \sinh^2 x = \frac{1}{2}(-1 + \cosh 2x)$$

Παράδειγμα 1: Αν $\sinh x = -\frac{1}{2}$, να βρεθούν οι τιμές των υπολοίπων υπερβολικών συναρτήσεων.

Από την ταυτότητα $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ έχουμε

$$\cosh x = \sqrt{1 + \sinh^2 x} = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}. \text{ Από τους ορισμούς έχουμε}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \coth x = \frac{1}{\tanh x} = -\sqrt{5},$$

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{\sqrt{5}}, \operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = -2$$

[Διαφορετικά: $\sinh x = -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{e^x - e^{-x}}{2} = -\frac{1}{2} \Rightarrow$

$$(e^x)^2 + e^x - 1 = 0 \Rightarrow e^x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} \Rightarrow$$

$$e^x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}, (e^x = \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \text{ απορρίπτεται επειδή } e^x > 0)$$

$$\text{Τώρα, } \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{\frac{\sqrt{5}-1}{2} + \frac{2}{\sqrt{5}-1}}{2} = \frac{(\sqrt{5}-1)^2 + 4}{4(\sqrt{5}-1)}$$

$$= \frac{10-2\sqrt{5}}{4(\sqrt{5}-1)} = \frac{2\sqrt{5}(\sqrt{5}-1)}{4(\sqrt{5}-1)} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Οι υπόλοιπες υπερβολικές συναρτήσεις υπολογίζονται όπως πιο πάνω]

Παράδειγμα 2: Να αποδειχτεί ότι

$$\tanh(x+y) = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y},$$

$$\tanh(x+y) = \frac{\sinh(x+y)}{\cosh(x+y)} = \frac{\sinh x \cosh y + \sinh y \cosh x}{\cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y}$$

$$= \frac{\frac{\sinh x \cosh y + \sinh y \cosh x}{\cosh x \cosh y}}{\frac{\cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y}{\cosh x \cosh y}} = \frac{\frac{\sinh x \cosh y}{\cosh x \cosh y} + \frac{\sinh y \cosh x}{\cosh x \cosh y}}{\frac{\cosh x \cosh y}{\cosh x \cosh y} + \frac{\sinh x \sinh y}{\cosh x \cosh y}}$$

$$= \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}$$

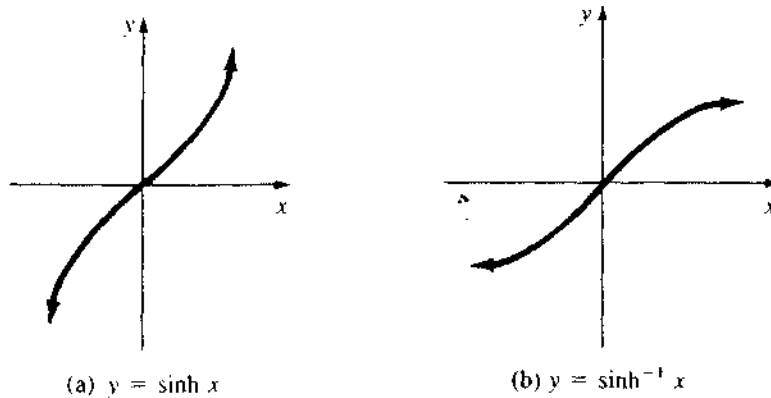
Όπως και οι υπόλοιπες υπερβολικές ταυτότητες, έτσι και η πιο πάνω μπορεί να αποδειχτεί χρησιμοποιώντας τον ορισμό της $\tanh x$.

10.8 Αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις

Η συνάρτηση $\sinh x$ είναι συνεχής και αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, +\infty)$ και επομένως είναι αμφιμονοσήμαντη. Άρα έχει αντίστροφη την οποία συμβολίζουμε με $\sinh^{-1}x$. Έτσι έχουμε

$$y = \sinh^{-1} \Leftrightarrow x = \sinh y, \text{ όπου } x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}.$$

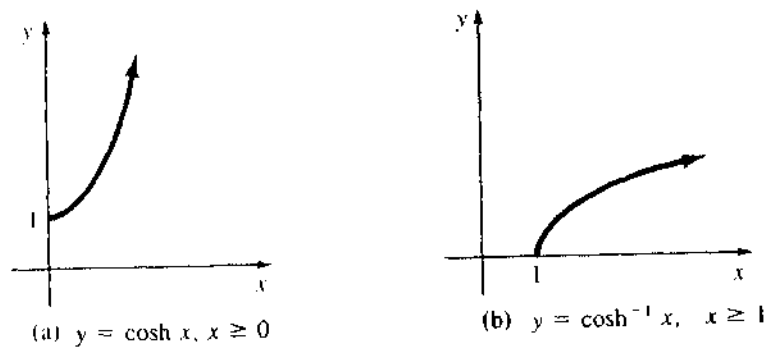
Οι γραφικές παραστάσεις των $y = \sinh x$ και $y = \sinh^{-1}x$ φαίνονται στο σχήμα 1.



Σχ. 1

Η συνάρτηση $\cosh x$ δεν είναι αμφιμονοσήμαντη και επομένως δεν έχει αντίστροφη όταν $x \in \mathbb{R}$. Αν όμως το πεδίο ορισμού της περιοριστεί στο $x \geq 0$, τότε έχει αντίστροφη την οποία συμβολίζουμε με $\cosh^{-1}x$. Άρα

$$y = \cosh^{-1}x \Leftrightarrow x = \cosh y, \text{ όπου } x \geq 1, y \geq 0.$$



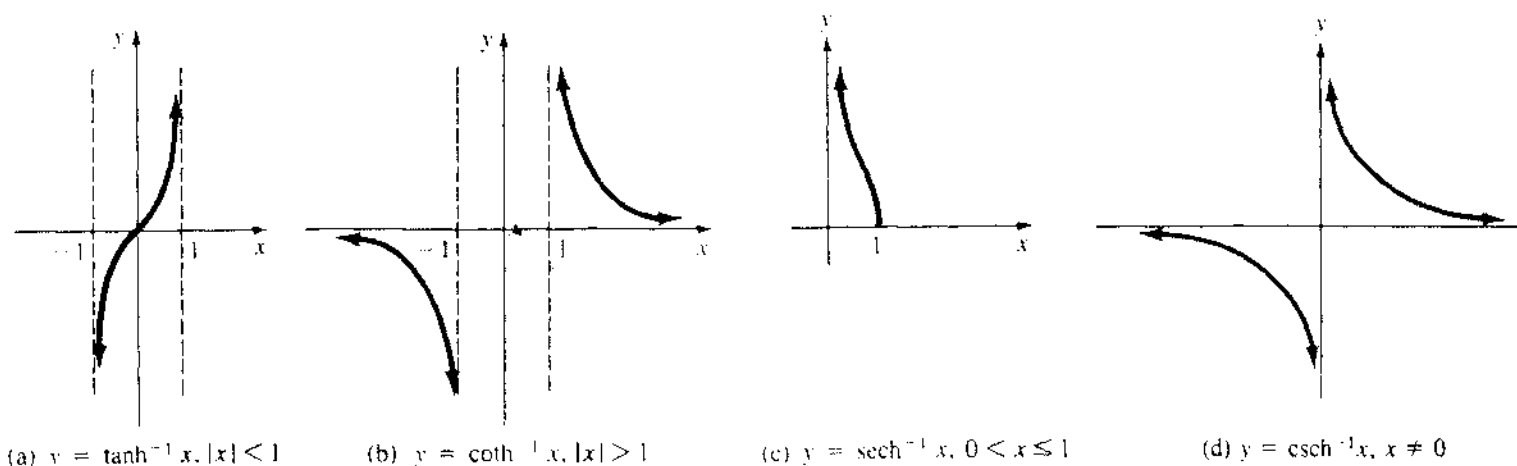
Σχ. 2

Στον πιο κάτω ορισμό συνοψίζονται οι ορισμοί των έξι αντιστρόφων υπερβολικών συναρτήσεων

Ορισμός:

- | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|---|
| (i) | $y = \sinh^{-1}x$ | $\Leftrightarrow$ | $x = \sinh y$ |
| (ii) | $y = \cosh^{-1}x$ | $\Leftrightarrow$ | $x = \cosh y, \quad x \geq 1$ |
| (iii) | $y = \tanh^{-1}x$ | $\Leftrightarrow$ | $x = \tanh y, \quad x < 1$ |
| (iv) | $y = \coth^{-1}x$ | $\Leftrightarrow$ | $x = \coth y, \quad x > 1$ |
| (v) | $y = \operatorname{sech}^{-1}x$ | $\Leftrightarrow$ | $x = \operatorname{sech} y, \quad 0 < x \leq 1$ |
| (vi) | $y = \operatorname{csch}^{-1}x$ | $\Leftrightarrow$ | $x = \operatorname{csch} y, \quad x \neq 0$ |

Οι γραφικές παραστάσεις των τελευταίων τεσσάρων συναρτήσεων στον πιο πάνω ορισμό δίνονται στο σχήμα 3.



Σχ. 3

Αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις ως λογάριθμοι:

Επειδή όλες οι υπερβολικές συναρτήσεις ορίζονται συναρτήσει του e^x , δεν είναι παράξενο το ότι οι αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις μπορούν να εκφραστούν συναρτήσει των φυσικών λογαρίθμων. Για παράδειγμα, έστω ότι $y = \cosh^{-1} x$ η οποία είναι ισοδύναμη με την

$$x = \cosh y = \frac{e^y + e^{-y}}{2} \Rightarrow 2x = e^y + \frac{1}{e^y} \Rightarrow (e^y)^2 - 2xe^y + 1 = 0$$

Λύουμε την εξίσωση ως προς e^y για να δώσει

$$e^y = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 - 4}}{2} = x \pm \sqrt{x^2 - 1}$$

Τώρα, η λύση που αντιστοιχεί στο αρνητικό πρόσημο απορρίπτεται επειδή $y \geq 0$ (δες ορισμό της $\cosh^{-1} x$), δηλαδή $e^y \geq e^0 = 1$, αλλά $x - \sqrt{x^2 - 1} < 1$. Άρα έχουμε

$$e^y = x + \sqrt{x^2 - 1} \Rightarrow y = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \Rightarrow \cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

Με τον ίδιο τρόπο θα βρούμε την ανάλογη σχέση για την $y = \coth^{-1} x$, όπου $|x| > 1$. Έχουμε

$$x = \coth y = \frac{e^y + e^{-y}}{e^y - e^{-y}} \Rightarrow e^y(x-1) = e^{-y}(x+1)$$

$$e^{2y} = \frac{x+1}{x-1} \Rightarrow 2y = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \Rightarrow y = \coth^{-1} x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \Rightarrow$$

Εχουμε αποδείξει δύο αποτελέσματα από το πιο κάτω θεώρημα.

<u>Θεώρημα:</u>	(i)	$\sinh^{-1}x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$	
	(ii)	$\cosh^{-1}x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}),$	$x \geq 1$
	(iii)	$\tanh^{-1}x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right),$	$ x < 1$
	(iv)	$\coth^{-1}x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right),$	$ x > 1$
	(v)	$\operatorname{sech}^{-1}x = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right),$	$0 < x \leq 1$
	(vi)	$\operatorname{csch}^{-1}x = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{ x }\right),$	$x \neq 0$

Παράδειγμα 1: Να βρεθούν: i) $\cosh^{-1}(3)$ και ii) $\tanh^{-1}(\frac{3}{4})$

i) Από την σχέση $\cosh^{-1}x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ έχουμε

$$\cosh^{-1}(3) = \ln(3 + \sqrt{3^2 - 1}) = \ln(3 + \sqrt{8})$$

ii) Από την σχέση $\tanh^{-1}x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ έχουμε

$$\tanh^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+\frac{3}{4}}{1-\frac{3}{4}}\right) = \frac{1}{2} \ln 7$$

Παράδειγμα 2: Να αποδειχτεί ότι

$$\sinh^{-1}\frac{3}{4} + \sinh^{-1}\frac{5}{12} - \sinh^{-1}\frac{4}{3} = 0$$

Θα χρησιμοποιήσουμε την σχέση $\sinh^{-1}x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

$$\sinh^{-1}\frac{3}{4} + \sinh^{-1}\frac{5}{12} - \sinh^{-1}\frac{4}{3} = \ln\left(\frac{3}{4} + \sqrt{\frac{9}{16} + 1}\right) + \ln\left(\frac{5}{12} + \sqrt{\frac{25}{144} + 1}\right) -$$

$$\ln\left(\frac{4}{3} + \sqrt{\frac{16}{9} + 1}\right) = \ln\left(\frac{3}{4} + \frac{5}{4}\right) + \ln\left(\frac{5}{12} + \frac{13}{12}\right) - \ln\left(\frac{4}{3} + \frac{5}{3}\right) =$$

$$\ln(2) + \ln\left(\frac{3}{2}\right) - \ln(3) = \ln(2) + \ln(3) - \ln(2) - \ln(3) = 0$$

10.9 Παράγωγοι των τριγωνομετρικών, αντιστρόφων τριγωνομετρικών υπερβολικών και αντιστρόφων υπερβολικών συναρτήσεων

Σε προηγούμενο κεφάλαιο έχουμε βρει τις παραγώγους των τριγωνομετρικών συναρτήσεων

$$\frac{d}{dx} [\sin x] = \cos x$$

$$\frac{d}{dx} [-\cot x] = \csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx} [-\cos x] = \sin x$$

$$\frac{d}{dx} [\sec x] = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx} [\tan x] = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx} [-\csc x] = \csc x \cot x$$

Με βάση τους πιο πάνω τύπους υπολογίζονται οι παράγωγοι των αντιστρόφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Εστω ότι έχουμε την $y = \sin^{-1} x$ η οποία είναι ισοδύναμη με την $x = \sin y$. Παραγωγίζουμε ως προς x .

$$1 = \cos y \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Άρα

$$\frac{d}{dx} (\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται και οι παράγωγοι των άλλων πέντε αντιστρόφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων.

$$\frac{d}{dx} [\sin^{-1} x] = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$\frac{d}{dx} [\cos^{-1} x] = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$\frac{d}{dx} [\tan^{-1} x] = \frac{1}{1 + x^2}$$

$$\frac{d}{dx} [\cot^{-1} x] = -\frac{1}{1 + x^2}$$

$$\frac{d}{dx} [\sec^{-1} x] = \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\frac{d}{dx} [\csc^{-1} x] = -\frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$$

Για να υπολογίσουμε τις παραγώγους των υπερβολικών συναρτήσεων χρησιμοποιούμε τους ορισμούς των και ότι $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$.

Εστω ότι $y = \cosh x$, τότε

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx}(\cosh x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) = \frac{1}{2}\left[\frac{d}{dx}(e^x) + \frac{d}{dx}(e^{-x})\right] \\ &= \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \sinh x.\end{aligned}$$

Εύκολα υπολογίζονται και παράγωγοι και των άλλων πέντε υπερβολικών συναρτήσεων.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\sinh x) &= \cosh x & \frac{d}{dx}(\coth x) &= -\operatorname{csch}^2 x \\ \frac{d}{dx}(\cosh x) &= \sinh x & \frac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) &= -\operatorname{sech} x \tanh x \\ \frac{d}{dx}(\tanh x) &= \operatorname{sech}^2 x & \frac{d}{dx}(\operatorname{csch} x) &= -\operatorname{csch} x \coth x\end{aligned}$$

Εστω ότι $y = \cosh^{-1} x$ ή ισοδύναμα $x = \cosh y$. Παραγωγίζουμε ως προς x και βρίσκουμε

$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\text{Άρα } \frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\frac{d}{dx}[\sinh^{-1} x] = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

$$\frac{d}{dx}[\cosh^{-1} x] = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad (x > 1)$$

$$\frac{d}{dx}[\tanh^{-1} x] = \frac{1}{1 - x^2} \quad (|x| < 1)$$

$$\frac{d}{dx}[\coth^{-1} x] = \frac{1}{1 - x^2} \quad (|x| > 1)$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{sech}^{-1} x] = -\frac{1}{x\sqrt{1 - x^2}} \quad (0 < x < 1)$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{csch}^{-1} x] = -\frac{1}{|x|\sqrt{1 + x^2}} \quad (x \neq 0)$$

Οι πιο πάνω τύποι αποδεικνύονται επίσης και με την χρήση των λογαριθμικών σχέσεων των αντιστρόφων υπερβολικών συναρτήσεων.

Για παράδειγμα, έστω ότι $y = \tanh^{-1} x$. Τότε

$$y = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \frac{1}{2} [\ln(1+x) - \ln(1-x)]$$

Παραγωγίζουμε ως προς x :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right] = \frac{1}{2} \frac{1-x+1+x}{1-x^2} = \frac{1}{1-x^2}$$

$$\text{Δηλαδή, } \frac{d}{dx}(\tanh^{-1} x) = \frac{1}{1-x^2}$$

10.10 Ολοκληρώματα των τριγωνομετρικών, αντιστρόφων τριγωνομετρικών, υπερβολικών και αντιστρόφων υπερβολικών συναρτήσεων

Γνωρίζουμε από προηγούμενο κεφάλαιο ότι η ολοκλήρωση είναι η αντίθετη πράξη της παραγωγής. Επομένως για κάθε τύπο στην ενότητα 10.9 έχουμε το αντίστοιχο ολοκλήρωμα.

$$\begin{aligned}\int \csc^2 x \, dx &= -\cot x + C & \int \cos x \, dx &= \sin x + C \\ \int \sec x \tan x \, dx &= \sec x + C & \int \sin x \, dx &= -\cos x + C \\ \int \csc x \cot x \, dx &= -\csc x + C & \int \sec^2 x \, dx &= \tan x + C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \sinh u \, du &= \cosh u + C & \int \operatorname{csch}^2 u \, du &= -\coth u + C \\ \int \cosh u \, du &= \sinh u + C & \int \operatorname{sech} u \tanh u \, du &= -\operatorname{sech} u + C \\ \int \operatorname{sech}^2 u \, du &= \tanh u + C & \int \operatorname{csch} u \coth u \, du &= -\operatorname{csch} u + C\end{aligned}$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \sin^{-1} u + C$$

$$\int \frac{du}{1+u^2} = \tan^{-1} u + C$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2-1}} = \sec^{-1} u + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \sinh^{-1} u + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-1}} = \cosh^{-1} u + C \quad (u > 1)$$

$$\int \frac{du}{1-u^2} = \begin{cases} \tanh^{-1} u + C & \text{if } |u| < 1 \\ \coth^{-1} u + C & \text{if } |u| > 1 \end{cases}$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{1-u^2}} = -\operatorname{sech}^{-1} |u| + C$$

$$\int \frac{d\ddot{u}}{u\sqrt{1+u^2}} = -\operatorname{csch}^{-1} |u| + C$$

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΜΑΣ001)

10η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

1 Να βρεθεί η $f^{-1}(x)$ όταν

(α) $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

(β) $f(x) = 3x^3 - 5$

(γ) $f(x) = \sqrt[5]{4x+2}$

(δ) $f(x) = \frac{5}{x^2+1}, x \geq 0$

(ε) $f(x) = \frac{3}{x^2}, x < 0$

(στ) $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$

2 Να βρεθεί η παράγωγος της $f^{-1}(x)$ όταν

(α) $f(x) = 2x^3 + 5x + 3$

(β) $f(x) = \frac{1}{x^2}, x > 0$

(γ) $f(x) = 5x - \sin 2x$

(δ) $f(x) = x^7 + 2x^5 + x^3$

3 Να βρεθεί η $f^{-1}(x)$ και το πεδίο ορισμού της όταν

(α) $f(x) = (x+2)^4, x \geq 0$

(β) $f(x) = \sqrt{x+3}$

(γ) $f(x) = 3x^2 + 5x - 2, x \geq 0$

(δ) $f(x) = x - 5x^2, x \geq 1$

4 (α) Να δείχτεί ότι η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 2x^3$ δεν είναι αμφιμονοσήμαντη (ένα προς ένα) στο $(-\infty, \infty)$.(β) Να βρεθεί η μικρότερη τιμή του k ώστε η $f(x)$ να είναι αμφιμονοσήμαντη στο διάστημα $[k, +\infty)$ 5 Αν $f(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$, να βρεθεί η τιμή του x που ικανοποιεί την $f^{-1}(x) = 2$.6 Έστω ότι $F(x) = f(2g(x))$ όπου $f(x) = x^4 + x^3 + 1$ για $0 \leq x \leq 2$ και $g(x) = f^{-1}(x)$. Να βρεθεί η $F'(3)$.

7 Να λυθούν οι ακόλουθες εξισώσεις.

(α) $\ln(x^2) = 4$

(β) $\log_{10} x^2 + \log_{10} x = 30$

(γ) $\ln 4x - 3 \ln x^2 = \ln 2$

(δ) $\ln \frac{1}{x} + \ln(2x^3) = \ln 3$

8 Να λυθούν οι ακόλουθες εξισώσεις

(α) $3^x = 2$

(β) $3e^{-2x} = 5$

(γ) $e^x - 2xe^x = 0$

(δ) $e^{2x} - e^x = 6$

(ε) $\frac{e^x}{1-e^x} = 2$

(στ) $\frac{1}{1-3e^{2x}} = 4$

9 Να δείξετε ότι $\log_a c = \frac{\log_b c}{\log_b a}$

Χρησιμοποιώντας τον πιο πάνω τύπο

I να δείξετε ότι $\log_a b \log_b a = 1$

II να βρείτε την τιμή της $(\log_2 3) (\log_3 2)$

10 Να βρεθεί η $\frac{dy}{dx}$ όταν

(α) $y = \ln |x^3 - 7x^2 - 3|$ (β) $y = \cos(\ln x)$

(γ) $y = \sqrt{1 + \ln^2 x}$

(δ) $y = x [\ln(x^2 - 2x)]^3$

(ε) $y = \frac{\ln x}{1 + \ln x}$

(στ) $y = \ln \left| \frac{1 - \cos \pi x}{1 + \cos \pi x} \right|$

(ζ) $y + \ln xy = 1$

(η) $y = \ln(x + \tan y)$

11 Να υπολογιστούν τα επόμενα ολοκληρώματα

(α) $\int \frac{5x^4}{x^5 + 1} dx$

(β) $\int \frac{x+1}{x} dx$

(γ) $\int \cot x dx$

(δ) $\int \frac{dx}{x \ln x}$

(ε) $\int \frac{1}{x} \cos(\ln x) dx$

(στ) $\int \frac{dx}{\sqrt{x} (1 - 2\sqrt{x})}$

12 Να υπολογιστούν τα επόμενα ολοκληρώματα

(α) $\int_1^4 \frac{3}{1-2x} dx$

(β) $\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x} (1 + \sqrt{x})}$

13 Με τη χρήση λογαριθμικής παραγώγου, να βρεθεί η $\frac{dy}{dx}$

(α) $y = \sqrt[5]{\frac{x-1}{x+1}}$

(β) $y = \frac{\sin x \cos x \tan^3 x}{\sqrt{x}}$

14 Κάνοντας την κατάλληλη αντικατάσταση να δείξετε ότι

$$\int_a^{ae} \frac{dt}{t} = \int_1^e \frac{dt}{t}$$

Με βάση την πιο πάνω ιδιότητα, να δείξετε ότι

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b$$

15 Να βρεθεί το απόλυτο ελάχιστο της

(α) $y = x^2 - \ln x$

(β) $y = \sqrt{x} \ln x$

16 Να αποδειχτεί ότι

(α) $\ln x < \sqrt{x}$

(β) $\ln x \leq x - 1$

17 Να βρεθεί η dy/dx όταν

(α) $y = \frac{e^x}{\ln x}$

(β) $y = \exp(\sqrt{1+5x^3})$

(γ) $y = \ln(\cos e^x)$

(δ) $y = \sqrt{1+e^x}$

(ε) $y = \frac{a}{(1+be^{-x})}$

(στ) $y = 2^x$

(ζ) $y = \pi^{\sin x}$

(η) $y = (\sqrt{2})^{x \ln x}$

18 Με τη χρήση λογαριθμικής παραγώγισης να βρεθεί η dy/dx

(α) $y = (x^2+3)^{\ln x}$

(β) $y = (1+x)^{1/x}$

19 α) Να δείχτεί ότι η συνάρτηση $y = Ae^{2x} + Be^{-4x}$ επαληθεύει την εξίσωση

$$y'' + 2y' - 2y = 0$$

ανεξάρτητα από τις τιμές των σταθερών A και B .

β) Να δείξετε ότι η συνάρτηση $y = Ae^{kx}$ επαληθεύει την

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

ανεξάρτητα από τις τιμές των σταθερών A και k .

20 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

(α) $\int (x+3) \exp(x^2+6x) dx$

(β) $\int e^x \sin(1+e^x) dx$

(γ) $\int (e^{x^2} + \frac{1}{2} \ln 2 \sin x) dx$

(δ) $\int e^{2 \ln x} dx$

(ε) $\int \frac{dx}{\sqrt{x} e^{\sqrt{x}}}$

(στ) $\int_0^{\ln 2} e^{-3x} dx$

(ζ) $\int_1^{\sqrt{2}} x 4^{-x^2} dx$

(η) $\int_0^e \frac{dx}{x+e}$

21 Να βρεθεί η $f^{-1}(x)$ αν

(α) $f(x) = e^{2x} + 1$

(β) $f(x) = e^{1/x}$

(γ) $f(x) = 4 \ln(x+1)$

(δ) $f(x) = 1 - \ln(3x)$

22 Να βρεθεί το απόλυτο μέγιστο της $y = x^3 e^{-2x}$

23 Να δείξετε ότι $e^x \geq 1+x$

24 Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των

(α) $y = e^{x-1}$

(β) $y = 1 - e^{-x}$

25 Να βρεθούν τα όρια

(α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$

(β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + e^x}{1 + 3e^x}$

(γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{(-e^x)}$

(δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^x}{x}$

(ε) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x - e^a}{x - a}$

(στ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(e^{1/x} - 1)$

26 Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των επόμενων συναρτήσεων

(α) $y = \ln|x|$

(β) $y = \ln \frac{1}{x}$

(γ) $y = \ln \sqrt{x}$

(δ) $y = \ln(x-1)$

27 Να δείξετε ότι $x^e \leq e^x \quad \forall x > 0$ και ότι η ισότητα ισχύει μόνο όταν $x = e$.

28 Να βρεθεί η dy/dx όταν

(α) $y = \cosh(x^4)$

(β) $y = \ln(\tanh 2x)$

(γ) $y = \operatorname{sech}(e^{2x})$

(δ) $y = \sinh^3(2x)$

(ε) $y = \sinh(\cos 3x)$

(στ) $y = x^3 \tanh^2(\sqrt{x})$

29 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

(α) $\int \cosh(2x-3) dx$ (β) $\int \operatorname{cosech}^2(3x) dx$ (γ) $\int \coth^2 x \operatorname{cosech}^2 x dx$

(δ) $\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$

(ε) $\int \frac{\sinh 2x}{3 + 5 \cosh 2x} dx$ (στ) $\int \frac{\cosh(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$

30 Να δείξετε ότι

$$\int_{-a}^a e^{\theta x} dx = \frac{2 \sinh a\theta}{\theta}$$

31 Να αποδείξετε τις επόμενες ιδιότητες της $\tanh x$:

(a) $-1 < \tanh x < 1 \quad \forall x$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \tanh x = 1$

(γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh x = -1$

32 Να δείξετε ότι

$$(\sinh x + \cosh x)^n = \sinh nx + \cosh nx$$

33 Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που παράγεται από την περιστροφή γύρω από τον άξονα των x του χωρίου που περιλαμβάνεται από τις

(a) $y = \cosh 2x$, $y = \sinh 2x$, $x = 0$ και $x = 5$

(b) $y = \operatorname{sech} x$, $y = 0$, $x = 0$ και $x = \ln 2$

34 Να βρεθούν οι (ακριβείς) τιμές των επόμενων παραστάσεων

(a) $\sec \left[\sin^{-1} \left(-\frac{3}{4} \right) \right]$

(b) $\sin \left[2 \cos^{-1} \left(\frac{3}{5} \right) \right]$

(γ) $\tan^{-1} \left[\sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right]$

(δ) $\sin^{-1} \left[\cot \left(\frac{\pi}{4} \right) \right]$

(ε) $\sin \left[\sin^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) + \cos^{-1} \left(\frac{1}{3} \right) \right]$

(στ) $\tan \left[2 \sec^{-1} \left(\frac{3}{2} \right) \right]$

35 Αν $-\frac{\pi}{2} < \tan^{-1} x + \tan^{-1} y < \frac{\pi}{2}$, να δείξετε ότι

$$\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1} \left(\frac{x+y}{1-xy} \right)$$

Με βάση την πιο πάνω σχέση, να δείξετε ότι

(a) $\tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$

(b) $2 \tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{7} = \frac{\pi}{4}$

36 Κατασκευάζοντας το κατάλληλο τρίγωνο, συμπληρώστε τις ακόλουθες ταυτότητες:

(a) $\sin(\cos^{-1} x) =$

(b) $\tan(\cos^{-1} x) =$

(γ) $\operatorname{cosec}(\tan^{-1} x) =$

(δ) $\sin(\tan^{-1} x) =$

37 Να αποδείξετε οι επόμενες σχέσεις:

(α) $\cot^{-1} x = \tan^{-1} \frac{1}{x}$, $x > 0$

(β) $\sec^{-1} x = \cos^{-1} \frac{1}{x}$, $x \geq 1$

(γ) $\operatorname{cosec}^{-1} x = \sin^{-1} \frac{1}{x}$, $x \geq 1$

38 Να βρεθεί η dy/dx , όταν

(α) $y = \sin^{-1} x + \cos^{-1} x$

(β) $y = \sec^{-1} x + \operatorname{cosec}^{-1} x$

(γ) $y = \tan^{-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)$

(δ) $y = (1 + x \operatorname{cosec}^{-1} x)^{10}$

(ε) $y = \sin^{-1} (e^{-3x})$

(στ) $y = \tan^{-1} (x e^{2x})$

(ζ) $y = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$

(η) $y = \sin^{-1} (x^2 \ln x)$

39 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

(α) $\int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

(β) $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{dx}{x \sqrt{x^2-1}}$

(γ) $\int \frac{dx}{x \sqrt{9x^2-1}}$

(δ) $\int_{\ln 2}^{\ln(2/\sqrt{3})} \frac{e^{-x} dx}{\sqrt{1-e^{-2x}}}$

(ε) $\int \frac{x dx}{1+x^4}$

(στ) $\int \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta + 1} d\theta$

(ζ) $\int \frac{e^x}{4+e^{2x}} dx$

(η) $\int \frac{dx}{\sqrt{9-4x^2}} dx$

(θ) $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt{4-x}}$

(ι) $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{x}{3+x^4} dx$

40 α) Να βρεθεί ο όγκος $V(\theta)$ του στερεού που παράγεται από την περιστροφή γύρω από τον άξονα των y του χωρίου που περιχέεται από τις

$$y = \frac{1}{1+x^4}, \quad y=0, \quad x=1 \quad \text{και} \quad x=\theta \quad (\theta > 1).$$

β) Να βρεθεί το $\lim_{\theta \rightarrow +\infty} V(\theta)$

41 Να υπολογιστεί το

$$\int_0^1 \sin^{-1} x \, dx$$

7

Υπόδειξη: Θεωρείστε το ομοκλήρωμα ως το εμβαδό χωρίο στο επίπεδο xy και ομοκληρώστε ως προς y .

42 Χρησιμοποιείτε το Θεώρημα Μέσης Τιμής, για να δείξετε ότι

$$\frac{x}{1+x^2} < \tan^{-1} x < x \quad \text{όπου } x > 0.$$

43 Δίνονται τα σημεία $A(2,1)$ και $B(5,4)$. Σε πιο σημείο $\Gamma(x,0)$ με $x \in [2,5]$ η γωνία $\widehat{AGB}$ είναι μέγιστη;

44 Να βρεθεί η dy/dx όταν

(α) $y = (\tanh^{-1} x)^2$ (β) $y = \frac{1}{\tanh^{-1} x}$

(γ) $y = \ln(\cosh^{-1} x)$ (δ) $y = \sqrt{\cosh^{-1} x}$

(ε) $y = \sinh^{-1}(\tanh x)$ (στ) $y = \cosh^{-1}(\sinh^{-1} x)$

45 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

(α) $\int \frac{dx}{\sqrt{1+ax^2}}$ (β) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2}}, \quad x > \sqrt{2}$

(γ) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-e^{2x}}}$ (δ) $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$

46 α) Να δείχτεί ότι

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = -\cosh^{-1}(-x) + C \quad \text{αν } x < -1$$

β) Χρησιμοποιώντας το πιο πάνω αποτέλεσμα, να δείχτεί ότι

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \ln |x + \sqrt{x^2-1}| + C \quad \text{αν } x < -1$$

47 Να αποδειχτεί ότι

$$\frac{d}{dx} [\operatorname{sech}^{-1} |x|] = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$$

48 Να δείξετε ότι η συνάρτηση $y = e^{ax} \sin bx$ επαληθεύει

$$\text{την εξίσωση } y'' - 2ay' + (a^2 + b^2)y = 0$$

ανεξάρτητα από τις τιμές των σταθερών a και b .

55 Να βρεθεί το μήκος της καμπύλης

$$\frac{x}{a} = \left(\frac{y}{b}\right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{b^2}{a^2}\right) \ln \frac{y}{b}, \quad a > 0, b > 0$$

από $y=b$ ως $y=3b$.

56 Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που παράγεται από την περιστροφή του χωρίου που περικλείεται από τις

$y=e^x$, $y=0$, $x=0$ και $x=2$
γύρω από τον άξονα των x .

57 Να βρεθεί το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται από τις

$$y = \frac{a}{2} \left(e^{x/a} + e^{-x/a} \right), \quad y=0, \quad x=-a \quad \text{και} \quad x=a.$$

58 Να δείχτεί ότι

$$\frac{x^2}{4} < x - \ln(1+x) < \frac{x^2}{2} \quad \text{αν} \quad 0 < x < 1$$

Υπόδειξη: Πάρτε τη συνάρτηση $f(x) = x - \ln(1+x) - \frac{1}{4}x^2$
και δείξτε ότι $\frac{x}{2} < f'(x) < x$.

59 α) Αν $\log_a n = x$ και $\log_c n = y$ όπου $n \neq 1$, να
δείχτεί ότι

$$\frac{x-y}{x+y} = \frac{\log_b c - \log_b a}{\log_b c + \log_b a}$$

β) Αν $x = \log_a(bc)$, $y = \log_b(ca)$ και $z = \log_c(ab)$,
να δείχτεί ότι

$$x+y+z = xyz-2$$

60 Να μελετηθούν ως προς τη συνέχεια οι συναρτήσεις:

$$1\alpha) \quad f(x) = \begin{cases} 1-x & , \quad x \leq 1 \\ x-2+\ln x & , \quad 1 < x \leq 2 \\ \ln x & , \quad x > 2 \end{cases}$$

$$1\beta) \quad f(x) = \begin{cases} e^{x-1} & , \quad x \leq 1 \\ 1+\ln x & , \quad x > 1 \end{cases}$$

49 Χρησιμοποιώντας τον κανόνα της αλυσίδας και το δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού, να βρείτε τις παραγώγους:

$$(a) \frac{d}{dx} \left[\int_0^{\ln x} \frac{dt}{\sqrt{4+e^t}} \right] \quad (b) \frac{d}{dx} \left[\int_1^{e^{5x}} \sqrt{\ln u + u} du \right]$$

50 Να υπολογιστούν τα επόμενα ολοκληρώματα

$$(a) \int \frac{1+e^x}{e^x} dx \quad (b) \int \frac{(\ln x^2)^2}{x} dx$$

$$(γ) \int \frac{e^{5x}}{3+e^{5x}} dx \quad (δ) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{e^x}}$$

$$(ε) \int_0^{\pi/4} \frac{2 \tan x}{\cos^2 x} dx \quad (στ) \int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x} e^{\sqrt{x}}}$$

51 Να υπολογιστούν τα επόμενα όρια θεωρώντας τα ως παραγώγους:

$$(a) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{10^h - 1}{h} \quad (b) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{(3+h)^2} - e^9}{h}$$

$$(γ) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(e^2 + h) - 2}{h} \quad (δ) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2^x - 2}{x - 1}$$

52 Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις

$$(a) \text{ της } y = x^3 e^{-x}$$

$$(b) \text{ της } y = e^{-x/2} \sin 2x \text{ στο } \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right]$$

53 Εστω E το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται από τις $y = e^{-2x}$, $x = 0$ και $x = \theta$.

Να εκφράσετε το E ως συνάρτηση του θ και να βρεθεί το θ όταν $E = 1/4$.

Επίσης, να βρεθεί το $\lim_{\theta \rightarrow +\infty} E$

54 α) Αν $u = \operatorname{cosech}^{-1}(-\frac{5}{12})$, να βρεθούν οι $\coth u$, $\sinh u$, $\cosh u$ και $\sinh(2u)$

β) Αν $u = \tanh^{-1}(-\frac{3}{5})$, να βρεθούν οι $\cosh u$, $\sinh u$ και $\cosh(2u)$